Le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin et applications

Louis DUCONGÉ

Travail d'études et de recherche

Encadrant : Éric DUMAS

Master Mathématiques Générales
Année Universitaire 2022-2023

Sommaire.

I Le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin. **2**

II Applications du théorème. **19**

II.1 La transformation de Fourier. 19

II.2 Le produit de convolution. 22

II.3 L'équation de la chaleur. 25

I Le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin.

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Dans cette section, on se donne U et V deux ouverts non vides de $\mathbb{R}^d$. On considère également la mesure de Lebesgue λ sur $\mathbb{R}^d$.
Pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, on note $B_{a,b} = \{z \in \mathbb{C} \mid a < \mathrm{Re}(z) < b\}$.
Si A est un ensemble, on notera $\mathbb{1}_A$ la fonction indicatrice de l'ensemble A.

Définition 1.

Soient $f : U \to \mathbb{C}$ et $g : U \to \mathbb{C}$. On dira que *f et g sont égales presque partout* s'il existe un ensemble $X \subset U$ de mesure de Lebesgue nulle tel que :

$$\forall x \in U \backslash X \quad f(x) = g(x).$$

On écrira alors « $f = g$ pp ». On adoptera donc la convention « $f = g$ » dans ce cas.
On définit de manière similaire « *f et g sont en relation presque partout* », pour une relation donnée. Par exemple, « $|f| \leqslant |g|$ presque partout » signifie qu'il existe $X \subset U$ tel que $\lambda(X) = 0$ et :

$$\forall x \in U \backslash X \quad |f(x)| \leqslant |g(x)|.$$

Ceci permet de définir, pour tout $p \in [1;\infty]$ l'espace $L^p(U)$ (ou plus simplement L^p) par :

$$L^p(U) = \begin{cases} \left\{ f : U \to \mathbb{C} \ \lambda\text{-mesurable} \,\middle|\, \displaystyle\int_U |f|^p < +\infty \right\} \text{si } p \neq \infty \\ \{ f : U \to \mathbb{C} \ \lambda\text{-mesurable} \mid \exists C \in \mathbb{R}_+ \ \ |f| \leqslant C \text{ pp} \} \ \text{ sinon} \end{cases},$$

ainsi que *la norme p* sur $L^p(U)$ par :

$$\forall f \in L^p(U) \ \ \|f\|_p = \begin{cases} \left(\displaystyle\int_U |f|^p \right)^{1/p} \text{ si } p \neq +\infty \\ \inf\left(\{ C \in \mathbb{R}_+ \mid |f| \leqslant C \text{ pp} \} \right) \text{ sinon} \end{cases}.$$

Enfin, si $r \in [1;\infty]$, on notera r' son *exposant conjugué*, c'est-à-dire l'unique élément de $[1;\infty]$ vérifiant :

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} = 1.$$

On rappelle que pour tout $p \in [1;\infty]$, $(L^p(U), \|\cdot\|_p)$ est un $\mathbb{C}$-espace de Banach.

Rappelons la définition d'une norme d'opérateur, $\mathcal{L}_c(L^p(U), L^q(V))$ désignant l'ensemble des applications linéaires continues de $L^p(U)$ dans $L^q(V)$, où $p, q \in [1;\infty]$.

Définition 2.

Soient $p, q \in [1;\infty]$, et soit $T \in \mathcal{L}_c(L^p(U), L^q(V))$.
On définit la *norme triple* (ou *norme subordonnée*, ou *norme d'opérateur*) *de T* par :

$$|||T|||_{p,q} = \sup_{\substack{f \in L^p(U) \\ f \neq 0}} \frac{\|T(f)\|_p}{\|f\|_q} < \infty.$$

Ceci définit bien une norme sur $\mathcal{L}_c(L^p(U), L^q(V))$.

Le premier but du TER est de démontrer le théorème d'interpolation suivant :

Théorème 1. ***Le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin.***

Soient $p_0, p_1, q_0, q_1 \in [1;\infty]$ avec $p_0 \neq p_1$.
Soit $T : L^{p_i}(U) \to L^{q_i}(V)$ une application linéaire définie et continue de $L^{p_i}(U)$ dans $L^{q_i}(V)$, pour $i \in \{0;1\}$.
On note $M_0 = |||T|||_{p_0,q_0}$ et $M_1 = |||T|||_{p_1,q_1}$.
Soit $(p,q) \in]1;+\infty[^2$ tel que :

$$\left(\frac{1}{p}, \frac{1}{q}\right) \in \left]\left(\frac{1}{p_0}, \frac{1}{q_0}\right); \left(\frac{1}{p_1}, \frac{1}{q_1}\right)\right[.$$

Alors, T se prolonge en une application continue de $L^p(U)$ dans $L^q(U)$ et, en notant $\theta \in [0;1]$ le réel vérifiant

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

en notant $M = |||T|||_{p,q}$, on a la majoration :

$$M \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

Pour montrer ce théorème, on va d'abord montrer quelques lemmes.

Lemme 1.

Soit $q \in [1;\infty]$. Soit $f \in L^q(V)$. Alors :

$$\|f\|_q = \sup_{\substack{g \in L^{q'}(V) \\ \|g\|_{q'}=1}} \int |fg| = \sup_{\substack{g \in L^{q'}(V) \\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int fg\right|.$$

<u>Preuve :</u> On suppose $f \not\equiv 0$ (sinon, les égalités sont déjà vraies). Pour $g \in L^{q'}(V)$ telle que $\|g\|_{q'} = 1$, en appliquant l'inégalité de Hölder :

$$\left|\int_V fg\right| \leqslant \int_V |fg| \leqslant \|f\|_q \|g\|_{q'} = \|f\|_q.$$

Donc $\displaystyle\sup_{\substack{g \in L^{q'}(V) \\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right| \leqslant \sup_{\substack{g \in L^{q'}(V) \\ \|g\|_{q'}=1}} \int_V |fg| \leqslant \|f\|_q$.

De plus, posons $g = \dfrac{|f|^{q-1}}{\|f\|_q^{q-1}} \dfrac{\bar{f}}{|f|} \mathbb{1}_{\{f \neq 0\}}$. Distinguons trois cas :

<u>**[1]** Si $q \in]1;\infty[$:</u> on a $|g|^{q'} = \dfrac{|f|^{q'(q-1)}}{\|f\|_q^{q'(q-1)}} \mathbb{1}_{\{f\neq 0\}} = \dfrac{|f|^q}{\|f\|_q^q}$.

Comme $f \in L^q(V)$, on a alors $g \in L^{q'}(V)$, et $\|g\|_{q'} = 1$. D'où :

$$\begin{aligned}
\left|\int_V fg\right| &= \left|\int_V f \frac{|f|^{q-1}}{\|f\|_q^{q-1}} \frac{\bar{f}}{|f|} \mathbb{1}_{\{f\neq 0\}}\right| \\
&= \left|\int_V \frac{|f|^{q-1}}{\|f\|_q^{q-1}} \frac{|f|^2}{|f|} \mathbb{1}_{\{f\neq 0\}}\right| \\
&= \left|\int_V \frac{|f|^q}{\|f\|_q^{q-1}} \mathbb{1}_{\mathrm{supp}(f)}\right| \\
&= \frac{1}{\|f\|_q^{q-1}} \left|\int_V |f|^q\right|.
\end{aligned}$$

Donc :

$$\left|\int_V fg\right| = \|f\|_q.$$

Par conséquent, $\|f\|_q \leqslant \sup\limits_{\substack{g\in L^{q'}(V)\\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right| \leqslant \sup\limits_{\substack{g\in L^{q'}(V)\\ \|g\|_{q'}=1}} \int_V |fg| \leqslant \|f\|_q$.

D'où le résultat.

[2] Si $q=1$: Alors, $g = \dfrac{\bar{f}}{|f|}\mathbb{1}_{\{f\neq 0\}}$, et donc $|g| = \mathbb{1}_{\{f\neq 0\}}$.

g est donc bornée sur V, c'est-à-dire $g \in L^\infty(V)$, et $\|g\|_\infty = \|\mathbb{1}_{\{f\neq 0\}}\|_\infty = 1$. De plus :

$$\begin{aligned}
\left|\int_V fg\right| &= \left|\int_V f\frac{\bar{f}}{|f|}\mathbb{1}_{\{f\neq 0\}}\right| \\
&= \left|\int_V \frac{|f|^2}{|f|}\mathbb{1}_{\{f\neq 0\}}\right| \\
&= \left|\int_V |f|\mathbb{1}_{\mathrm{supp}(f)}\right| \\
&= \left|\int_V |f|\right| \\
&= \|f\|_1.
\end{aligned}$$

L'égalité est donc vraie dans ce cas.

[3] Si $q=\infty$: Pour $C \in]0;\|f\|_\infty[$, on pose $A_C = \{|f| \geqslant C\}$, et on a $\lambda(A_C) > 0$.

Comme la mesure de Lebesgue λ est σ-finie, il existe $(A_{C,n})_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de boréliens croissante (au sens de l'inclusion) telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 < \lambda(A_{C,n}) < \infty,$$

et :

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_{C,n} = A_C.$$

On a alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda(A_{C,n}) = \lambda(A_C) > 0$, et :

$$\exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geqslant N \Longrightarrow 0 < \lambda(A_{C,N}) \leqslant \lambda(A_C).$$

Posons dans ce cas $g = \mathbb{1}_{A_{C,N}}\dfrac{\bar{f}}{|f|} \times \dfrac{1}{\lambda(A_{C,N})}$.

Alors, $\|g\|_1 = 1$, et :

$$\int_U fg = \frac{1}{\lambda(A_{C,N})}\int_{A_{C,N}} |f| \geqslant \frac{1}{\lambda(A_{C,N})}\int_{A_{C,N}} C \geqslant C.$$

Donc $\sup\limits_{\substack{g\in L^1\\ \|g\|_1=1}} \left|\int fg\right| \geqslant C$, pour tout $C \in]0;\|f\|_\infty[$.

Par conséquent,

$$\sup_{\substack{g\in L^1\\ \|g\|_1=1}} \left|\int fg\right| \geqslant \|f\|_\infty.$$

Cela achève la preuve. □

Lemme 2.

Soient $q \in [1;\infty]$ et $f \in L^q(V)$. Soit $\mathcal{D}$ un sous-espace vectoriel dense de $(L^{q'}(V), \|\cdot\|_{q'})$. Alors :

$$\|f\|_q = \sup_{\substack{g\in\mathcal{D}\\ \|g\|_{q'}=1}} \int_V |fg| = \sup_{\substack{g\in\mathcal{D}\\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right|.$$

<u>Preuve :</u> Comme $\mathcal{D} \subset L^{q'}(V)$, en utilisant le lemme précédent :

$$\sup_{\substack{g\in\mathcal{D}\\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right| \leqslant \sup_{\substack{g\in\mathcal{D}\\ \|g\|_{q'}=1}} \int_V |fg| \leqslant \sup_{\substack{g\in L^{q'}(V)\\ \|g\|_{q'}=1}} \int_V |fg| = \|f\|_q.$$

Raisonnons par l'absurde en supposant que l'inégalité soit stricte. Dans ce cas, il existe $\varepsilon > 0$ tel que :

$$\sup_{\substack{g\in\mathcal{D}\\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right| + \varepsilon < \sup_{\substack{g\in L^{q'}(U)\\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right|$$

Alors, il existe $g \in L^{q'}(V)$ telle que $\|g\|_{q'} = 1$ et :

$$\sup_{\substack{g\in\mathcal{D}\\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right| + \varepsilon < \left|\int_V fg\right|.$$

Comme $\mathcal{D}$ est dense dans $L^{q'}(V)$, il existe aussi $(g_n) \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\lim_{n\to+\infty} \|g - g_n\|_{q'} = 0.$$

Il vient alors que $\lim\limits_{n\to+\infty} \|g_n\|_{q'} = \|g\|_{q'} = 1 > 0$. Il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geqslant n_0 \Longrightarrow \|g_n\|_{q'} > 0.$$

On pose alors :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \widetilde{g_n} = \frac{g_{n+n_0}}{\|g_{n+n_0}\|_{q'}},$$

et on a donc :

$$\begin{aligned}
\|\widetilde{g_n} - g\|_{q'} &= \left\|\frac{g_{n+n_0}}{\|g_{n+n_0}\|_{q'}} - g_{n+n_0} + g_{n+n_0} - g\right\|_{q'} \\
&= \left\|\left(\frac{1}{\|g_{n+n_0}\|_{q'}} - 1\right) g_{n+n_0} + (g_{n+n_0} - g)\right\|_{q'} \\
&\leqslant \left|\frac{1}{\|g_{n+n_0}\|_{q'}} - 1\right| \|g_{n+n_0}\|_{q'} + \|g_{n+n_0} - g\|_{q'},
\end{aligned}$$

avec $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\|g_{n+n_0}\|_{q'}} - 1 = 0$ et $(\|g_{n+n_0}\|_{q'})_{n\in\mathbb{N}}$ bornée, ce qui donne :

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{\|g_{n+n_0}\|_{q'}} - 1\right) \|g_{n+n_0}\|_{q'} = 0.$$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \|g_{n+n_0} - g\|_{q'} = 0$, il vient :

$$\lim_{n\to+\infty} \|g - \widetilde{g_n}\|_{q'} = 0.$$

Par conséquent, $(\widetilde{g_n})$ est une suite de fonctions de $\mathcal{D}$ (puisque c'est un sous-espace vectoriel de $L^{q'}(V)$) convergeant dans $L^{q'}(V)$ vers g et telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|\widetilde{g_n}\|_{q'} = 1$. Il existe donc $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant n_1$:

$$\left|\int_V f\widetilde{g_n}\right| + \varepsilon < \left|\int_V fg\right|.$$

Donc, pour $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant n_1$:

$$\begin{aligned}
\varepsilon &< \left|\int_V fg\right| - \left|\int_V f\widetilde{g_n}\right| \\
&< \left|\int_V fg - \int_V f\widetilde{g_n}\right| \\
&< \int_V |fg - f\widetilde{g_n}| \\
&< \int_V |f|(|g| - |\widetilde{g_n}|).
\end{aligned}$$

Mais, grâce à l'inégalité de Hölder :

$$\begin{aligned}
\int_V |f|(|g| - |\widetilde{g_n}|) &\leqslant \int_V |f||g - \widetilde{g_n}| \\
&\leqslant \|f\|_q \|g - \widetilde{g_n}\|_{q'} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.
\end{aligned}$$

Cela est absurde, et donc :

$$\|f\|_q = \sup_{\substack{g\in\mathcal{D} \\ \|g\|_{q'}=1}} \int_V |fg| = \sup_{\substack{g\in\mathcal{D} \\ \|g\|_{q'}=1}} \left|\int_V fg\right|.$$

□

Lemme 3.

Soient $p, q \in [1; \infty]$. Soit $\mathcal{D}$ un sous-espace vectoriel dense de $(L^p(U), \|\cdot\|_p)$.
Soit $T : \mathcal{D} \to L^q(V)$ linéaire continue.
Alors, T se prolonge continûment en une application linéaire $\tilde{T} : L^p(U) \to L^q(V)$, et on a :

$$|||\tilde{T}|||_{p,q} = \sup_{\substack{f\in\mathcal{D} \\ \|f\|_p=1}} \|T(f)\|_q.$$

<u>Preuve :</u> Comme $\mathcal{D}$ est dense dans $L^p(U)$, on sait déjà que T se prolonge en une application $\tilde{T}$: $L^p(U) \to L^q(V)$, qui est linéaire et continue.
Par définition, on a :

$$|||\tilde{T}|||_{p,q} = \sup_{\substack{f\in L^p(U) \\ \|f\|_p=1}} \|\tilde{T}(f)\|_q.$$

Comme $\mathcal{D} \subset L^p(U)$, on a déjà :

$$\sup_{\substack{f\in\mathcal{D} \\ \|f\|_p=1}} \|T(f)\|_q \leqslant |||\tilde{T}|||_{p,q}.$$

Raisonnons par l'absurde en supposant que l'inégalité soit stricte. Dans ce cas, il existe $\varepsilon > 0$ tel que :

$$\sup_{\substack{h\in\mathcal{D} \\ \|h\|_p=1}} \|T(h)\|_q + \varepsilon < \sup_{\substack{f\in L^p(U) \\ \|f\|_p=1}} \|\tilde{T}(f)\|_q.$$

Alors, il existe $f \in L^p(U)$ telle que $\|f\|_p = 1$ et :

$$\sup_{\substack{h \in \mathcal{D} \\ \|h\|_p = 1}} \|T(h)\|_q + \varepsilon < \|\tilde{T}(f)\|_q.$$

Comme $\mathcal{D}$ est dense dans $L^p(U)$, il existe aussi $(f_n) \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\lim_{n \to +\infty} \|f - f_n\|_p = 0.$$

Il vient alors que $\lim\limits_{n \to +\infty} \|f_n\|_p = \|f\|_p = 1 > 0$. Il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geqslant n_0 \Longrightarrow \|f_n\|_p > 0.$$

On pose alors :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \widetilde{f_n} = \frac{f_{n+n_0}}{\|f_{n+n_0}\|_{q'}} \neq 0,$$

Comme dans le lemme précédent, on peut montrer que :

$$\lim_{n \to +\infty} \|f - \widetilde{f_n}\|_p = 0.$$

Par conséquent, $(\widetilde{f_n})$ est une suite de fonctions de $\mathcal{D}$ (puisque c'est un sous-espace vectoriel de $L^p(U)$) convergeant dans $L^p(U)$ vers g et telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|\widetilde{f_n}\|_{q'} = 1$. Il existe donc $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant n_1$:

$$\|T(\widetilde{f_n})\|_q + \varepsilon < \|\tilde{T}(f)\|_q.$$

Donc, pour $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant n_1$:

$$\begin{aligned} \varepsilon &< \|\tilde{T}(f)\|_q - \|T(\widetilde{f_n})\|_q \\ &< \|\tilde{T}(f) - T(\widetilde{f_n})\|_q \\ &< \|\tilde{T}(f) - \tilde{T}(\widetilde{f_n})\|_q \\ &< \|\tilde{T}(f - \widetilde{f_n})\|_q. \end{aligned}$$

Mais, comme $\tilde{T}$ est continue sur $L^p(U)$, il existe $C > 0$ telle que :

$$\forall g \in L^p(U) \quad \|\tilde{T}(g)\|_q \leqslant C\|g\|_p.$$

Donc :

$$\varepsilon < C\|f - \widetilde{f_n}\|_p \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Cela est absurde, et donc :

$$|||\tilde{T}|||_{p,q} = \sup_{\substack{f \in \mathcal{D} \\ \|f\|_p = 1}} \|T(f)\|_q.$$

□

Lemme 4. ***Le théorème des trois droites de Hadamard.***

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$.
Si $f : \overline{B_{a,b}} \to \mathbb{C}$ est continue sur $\overline{B_{a,b}}$, ainsi que bornée et holomorphe sur $B_{a,b}$, alors la fonction g définie par :

$$\forall x \in [a; b] \quad g(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}} |f(x + iy)|$$

est bien définie à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et vérifie :

$$\forall x \in [a; b] \quad g(x)^{b-a} \leqslant g(a)^{b-x} g(b)^{x-a}.$$

PREUVE : (Réf. : Rudin, *Real and complex analysis*, Third Edition)
⋆ Justifions que g est bien définie : f est bornée sur $B_{a,b}$, donc sur $\overline{B_{a,b}}$ par continuité de f sur $\overline{B_{a,b}}$. Donc g est bien définie et est à valeurs positives.

⋆ Prouvons l'inégalité : Déjà, on note $B = \sup_{z \in B_{a,b}} |f(z)|$. Distinguons 3 cas :

[1] Cas où $g(a) = g(b) = 1$: montrons que, pour tout $z \in B_{a,b}$, $|f(z)| \leqslant 1$.
Soit $\varepsilon > 0$. On pose, pour $z \in \overline{B_{a,b}}$:

$$h_\varepsilon(z) = \frac{1}{1 + \varepsilon(z-a)}.$$

Soit $z = x + iy \in \overline{B_{a,b}}$. Comme $x \geqslant a$, $\mathrm{Re}(1 + \varepsilon(z-a)) = 1 + \varepsilon(x-a) \geqslant 1$.
Donc :

$$\begin{aligned} |h_\varepsilon(z)|^2 &= \frac{1}{(1+\varepsilon(x-a))^2 + y^2\varepsilon^2} \\ &\leqslant \frac{1}{(1+\varepsilon(x-a))^2} \\ &\leqslant 1. \end{aligned}$$

Donc $|h_\varepsilon(z)| \leqslant 1$. Maintenant, par définition de g et par hypothèse :

$$\forall z \in \partial B_{a,b} \quad |f(z)| \leqslant \max(g(a), g(b)) = 1.$$

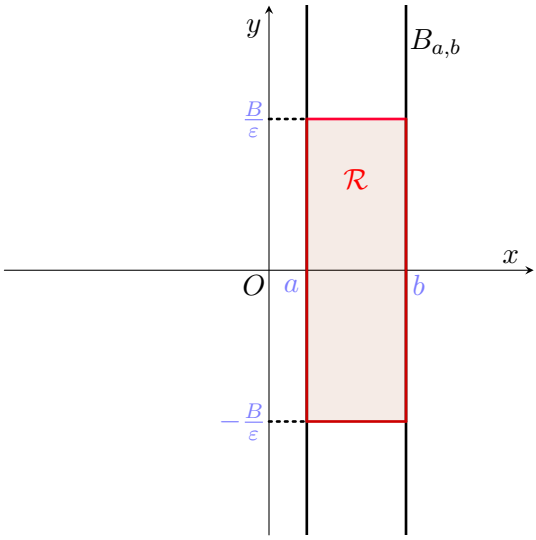
Donc :

$$\forall z \in \partial B_{a,b} \quad |f(z)h_\varepsilon(z)| \leqslant 1.$$

Revenons au cas où $z \in \overline{B_{a,b}}$. $|1 + \varepsilon(x-a)|^2 \geqslant \varepsilon^2 y^2$, donc $|1 + \varepsilon(x-a)| \geqslant \varepsilon|y|$.
D'où $h_\varepsilon(z) \leqslant \dfrac{1}{\varepsilon|y|}$, et donc :

$$\forall z = x + iy \in \overline{B_{a,b}} \quad |f(z)h_\varepsilon(z)| \leqslant \frac{B}{\varepsilon|y|}. \tag{1}$$

On note maintenant $\mathcal{R} = \left\{ x' + iy' \in \mathbb{C} \,\middle|\, a < x' < b \text{ et } -\dfrac{B}{\varepsilon} < y' < \dfrac{B}{\varepsilon} \right\}$:



Alors, pour $z = x + iy \in \partial\mathcal{R}$, on a $|y| = \dfrac{B}{\varepsilon}$, donc d'après (1) :

$$\forall z \in \partial\mathcal{R} \quad |f(z)h_\varepsilon(z)| \leqslant 1.$$

fh_ε est holomorphe sur $\mathcal{R} \subset B_{a,b}$ et continue sur $\bar{\mathcal{R}} \subset \overline{B_{a,b}}$. D'après le principe du maximum :

$$\forall z \in \bar{\mathcal{R}} \quad |f(z)h_\varepsilon(z)| \leqslant \sup_{z' \in \partial\mathcal{R}} (|f(z')h_\varepsilon(z')|) \leqslant 1.$$

Enfin, si $z = x + iy \in \overline{B_{a,b}} \backslash \bar{\mathcal{R}}$, on a $|y| > \dfrac{B}{\varepsilon}$. (1) fournit alors :

$$\forall z \in \overline{B_{a,b}} \backslash \bar{\mathcal{R}} \quad |f(z)h_\varepsilon(z)| \leqslant \frac{B}{\varepsilon \dfrac{B}{\varepsilon}} \leqslant 1.$$

Donc, pour tout $z \in \overline{B_{a,b}}$, $|f(z)h_\varepsilon(z)| \leqslant 1$. En faisant tendre ε vers 0, on obtient :

$$\forall z \in \overline{B_{a,b}} \quad |f(z)| \leqslant 1.$$

Ainsi :

$$\forall x \in [a;b] \quad g(x)^{b-a} \leqslant g(a)^{b-x} g(b)^{x-a}.$$

[2] Cas où $g(a) \neq 0$ et $g(b) \neq 0$: pour $z \in \mathbb{C}$, on pose :

$$\tilde{g}(z) = g(a)^{\frac{b-z}{b-a}} g(b)^{\frac{z-a}{b-a}}.$$

$\tilde{g}$ est bien définie en écrivant que, pour tout $\omega \in \mathbb{C}$ et $\xi > 0$, $\xi^\omega = e^{\omega \ln(\xi)}$ ($\xi^\omega = 0$ si $\xi = 0$ par convention).
Alors, $\tilde{g}$ est une fonction entière qui ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$. $\dfrac{1}{\tilde{g}}$ est donc une fonction bien définie (car $g(a) \neq 0$ et $g(b) \neq 0$) et entière. De plus, on a :

$$\forall z = x + iy \in \overline{B_{a,b}} \quad |\tilde{g}(z)| = |g(a)|^{\frac{b-x}{b-a}} |g(b)|^{\frac{x-a}{b-a}}.$$

Par continuité et non annulation de $x \longmapsto |g(a)|^{\frac{b-x}{b-a}} |g(b)|^{\frac{x-a}{b-a}}$ sur le segment $[a;b]$, $\tilde{g}$ et $\dfrac{1}{\tilde{g}}$ sont bornées sur $\overline{B_{a,b}}$. On a également :

$$\forall y \in R \quad |\tilde{g}(a+iy)| = \left| g(a)^{\frac{b-a-iy}{b-a}} g(b)^{\frac{iy}{b-a}} \right| = g(a),$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad |\tilde{g}(b+iy)| = g(b).$$

Soit maintenant, pour $z \in \overline{B_{a,b}}$, $F(z) = \dfrac{f(z)}{\tilde{g}(z)}$. Alors, F est continue sur $\overline{B_{a,b}}$, ainsi que holomorphe et bornée sur $B_{a,b}$ par produit de fonctions continues, bornées, holomorphes sur ces ensembles.
De plus, la fonction $G : x \longmapsto \sup\limits_{y \in \mathbb{R}} |F(x+iy)|$ (définie sur $[a;b]$) vérifie $G(a) = \dfrac{g(a)}{g(a)} = 1 = G(b)$.
D'après le cas précédent :

$$\forall z \in \overline{B_{a,b}} \quad |F(z)| \leqslant 1.$$

Donc :

$$\forall z \in \overline{B_{a,b}} \quad |f(z)| \leqslant |\tilde{g}(z)|.$$

Il vient :

$$\forall x \in [a;b] \quad g(x) \leqslant \sup_{y \in \mathbb{R}} |\tilde{g}(x+iy)|.$$

Finalement, pour $y \in \mathbb{R}$, $|\tilde{g}(x+iy)| = g(a)^{\frac{b-x}{b-a}} g(b)^{\frac{x-a}{b-a}}$.

Donc, pour tout $x \in [a;b]$, $g(x) \leqslant g(a)^{\frac{b-x}{b-a}} g(b)^{\frac{x-a}{b-a}}$.
D'où :

$$\forall x \in [a;b] \quad g(x)^{b-a} \leqslant g(a)^{b-x} g(b)^{x-a}.$$

[3] Cas où $g(a) = 0$ ou $g(b) = 0$: Pour $y \in \mathbb{R}$, $|f(a+iy)| \leqslant g(a)$, et $|f(b+iy)| \leqslant g(b)$.
Pour $\varepsilon > 0$, on pose $f_\varepsilon = f + \varepsilon$, ainsi que $g_\varepsilon = x \longmapsto \sup\limits_{y \in \mathbb{R}} |f_\varepsilon(x+iy)|$.
Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, f_ε est continue sur $\overline{B_{a,b}}$, bornée et holomorphe sur $B_{a,b}$ par somme de f et d'une fonction constante ; g_ε est donc bien définie.
Distinguons 3 sous-cas :
→ <u>Si $g(a) = g(b) = 0$:</u> Soit $\varepsilon > 0$. Comme $g(a) = 0$, on a :

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad f(a+iy) = 0.$$

Donc :

$$g_\varepsilon(a) = \sup_{y \in \mathbb{R}} |f(a+iy) + \varepsilon| = \varepsilon > 0,$$

et de même :

$$g_\varepsilon(b) = \sup_{y \in \mathbb{R}} |f(b+iy) + \varepsilon| = \varepsilon > 0.$$

D'après le cas précédent, pour tout $x \in [a;b]$:

$$\begin{aligned} g_\varepsilon(x) &\leqslant g_\varepsilon(a)^{b-x} g_\varepsilon(b)^{x-a} \\ &\leqslant \varepsilon^{b-x} \varepsilon^{x-a} \\ &\leqslant \varepsilon^{b-a}. \end{aligned}$$

Par définition de g_ε, il vient :

$$\forall z \in \overline{B_{a,b}} \quad |f(z) + \varepsilon| = |f_\varepsilon(z)| \leqslant \varepsilon^{b-a},$$

et ce, pour tout $\varepsilon > 0$. En faisant tendre ε vers 0, on obtient que f est identiquement nulle sur $\overline{B_{a,b}}$. Le résultat suit.
→ <u>Si $g(a) = 0$ et $g(b) > 0$:</u> Soit $\varepsilon \in \left]0; \dfrac{g(b)}{2}\right[$. Alors, $g_\varepsilon(a) = \varepsilon$, et :

$$\begin{aligned} g_\varepsilon(b) &= \sup_{y \in \mathbb{R}} |f(b+iy) + \varepsilon| \\ &\geqslant \sup_{y \in \mathbb{R}} (|f(b+iy)| - \varepsilon) \\ &\geqslant g(b) - \varepsilon \\ &\geqslant 2\varepsilon - \varepsilon \\ &\geqslant \varepsilon \\ &> 0. \end{aligned}$$

Donc $g_\varepsilon(a) \neq 0$ et $g_\varepsilon(b) \neq 0$. D'après le travail précédent, pour tout $x \in [a;b]$:

$$\begin{aligned} g_\varepsilon(x) &\leqslant g_\varepsilon(a)^{b-x} g_\varepsilon(b)^{x-a} \\ &\leqslant \varepsilon^{b-x} (g(b) + \varepsilon)^{x-a}. \end{aligned}$$

Par définition de g_ε, on obtient :

$$\forall z \in \overline{B_{a,b}} \quad |f(z) + \varepsilon| = |f_\varepsilon(z)| \leqslant \varepsilon^{b-x} (g(b) + \varepsilon)^{x-a},$$

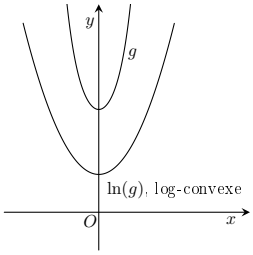
et ce, pour tout $\varepsilon \in \left]0; \dfrac{g(b)}{2}\right[$. En faisant tendre ε vers 0, on en déduit que f est identiquement nulle sur $\overline{B_{a,b}}$, d'où le résultat.
$\rightarrow$ Si $g(b) = 0$ et $g(a) > 0$: La démonstration est la même en échangeant les rôles de a et de b.

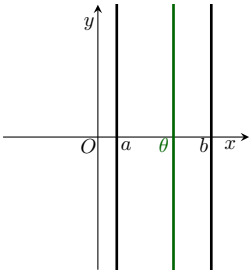
□

Remarque 1. ***Interprétation.***

⋆ On a démontré une sorte de "principe du maximum" généralisé à une bande, qui est un ensemble "presque" borné : elle borne les parties réelles, mais pas les parties imaginaires.

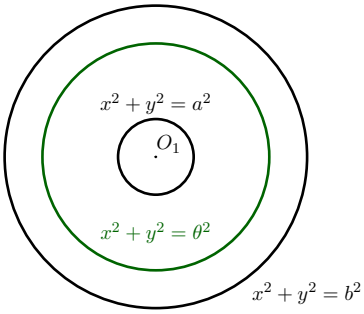
⋆ On a aussi montré que, sous les mêmes notations, g est une fonction log-convexe, c'est-à-dire que $\ln(g)$ est convexe, sous réserve que g ne soit pas identiquement nulle (ce qui équivaut au fait que $g(a)g(b) \neq 0$).





⋆ Ce théorème s'appelle "théorème des trois droites" parce qu'on fixe une droite d'équation $x = \theta \in]a; b[$, et on travaille dessus : les complexes sur cette droite sont ceux de la forme $\theta + it$, avec $t \in \mathbb{R}$. On estime f sur cette droite en fonction d'estimations sur les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

⋆ Il existe une variante, plus "facile" à montrer : le théorème des trois *cercles* de Hadamard. Le principe est le même, mais avec des cercles, c'est-à-dire qu'on regarde un domaine délimité par 2 cercles dans le plan complexe : une couronne :



(Ici, O_1 est un point arbitraire du plan complexe)

Avant d'attaquer la preuve du théorème, on a besoin d'un dernier lemme, qui est le suivant :

Lemme 5. ***L'inégalité de Taylor-Lagrange pour les fonctions holomorphes.***

Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{C}$.
Soient $z \in \Omega$, et $h \in \mathbb{C}$ tel que $[z; z+h] \subset \Omega$.
Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left| f(z+h) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(z)}{k!} h^k \right| \leqslant \frac{|h|^{n+1}}{(n+1)!} \|f^{(n+1)}\|_{\infty,[z;z+h]}.$$

Preuve : Déjà, f est holomorphe sur $[z; z+h]$, donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}$ est bornée sur $[z; z+h]$.

Soit $g : [0;1] \to \mathbb{C}$ définie par :

$$\forall t \in [0;1] \quad g(t) = f(z+th).$$

Remarquons déjà que, pour $t \in [0;1]$, $z + th = (1-t)z + t(z+h) \in [z; z+h]$.
Ensuite, g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0;1]$ par composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$. De plus, pour $t \in [0;1]$, on a :

$$\begin{aligned} |g^{(n+1)}(t)| &= |h^{n+1} f^{(n+1)}(z+th)| \\ &\leqslant |h^{n+1}| \|f^{(n+1)}\|_{\infty,[z;z+h]}. \end{aligned}$$

D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange en 0 pour les fonctions à variable réelle :

$$\forall t \in [0;1] \quad \left| g(t) - \sum_{k=0}^{n} \frac{g^{(k)}(0)}{k!}(t-0)^k \right| \leqslant \frac{|h^{n+1}| \|f^{(n+1)}\|_{\infty,[z;z+h]}}{(n+1)!}(t-0)^{n+1}.$$

Donc :

$$\forall t \in [0;1] \quad \left| f(z+th) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(z)}{k!}(th)^k \right| \leqslant \frac{|h^{n+1}| \|f^{(n+1)}\|_{\infty,[z;z+h]}}{(n+1)!} t^{n+1}.$$

Pour $t = 1$, on obtient le résultat :

$$\left| f(z+h) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(z)}{k!} h^k \right| \leqslant \frac{|h|^{n+1}}{(n+1)!} \|f^{(n+1)}\|_{\infty,[z;z+h]}.$$

□

Remarque 2.

La preuve de ce dernier lemme repose sur le fait que f soit une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$. Ce lemme est donc vrai en toute généralité pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ vues comme des fonctions de $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.

On a désormais tous les outils nécessaires pour s'attaquer à la démonstration du théorème qui nous intéresse, dont on rappelle l'énoncé :

Théorème 1. ***Le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin.***

Soient $p_0, p_1, q_0, q_1 \in [1;\infty]$ avec $p_0 \neq p_1$.
Soit $T : L^{p_i}(U) \to L^{q_i}(V)$ une application linéaire définie et continue de $L^{p_i}(U)$ dans $L^{q_i}(V)$, pour $i \in \{0;1\}$.
On note $M_0 = |||T|||_{p_0,q_0}$ et $M_1 = |||T|||_{p_1,q_1}$.
Soit $(p,q) \in]1;+\infty[^2$ tel que :

$$\left(\frac{1}{p}, \frac{1}{q}\right) \in \left] \left(\frac{1}{p_0}, \frac{1}{q_0}\right); \left(\frac{1}{p_1}, \frac{1}{q_1}\right) \right[.$$

Alors, T se prolonge en une application continue de $L^p(U)$ dans $L^q(U)$ et, en notant $\theta \in [0;1]$ le réel vérifiant

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

en notant $M = |||T|||_{p,q}$, on a la majoration :

$$M \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

Une (petite) remarque sur l'énoncé avant la preuve :

Remarque 3. ***Cas particuliers.***

Déjà, remarquons qu'on se restreint à $p_0 \neq p_1$ (on pourra donc considérer $p \in]p_0; p_1[$ dans la preuve).
En effet, si $p_0 = p_1$, on ne prolonge pas l'application, et pour tout $f \in L^{p_0}(U)$:

$$T(f) \in L^{q_0}(V) \cap L^{q_1}(V).$$

Dans ce cas, supposons $q_0 < q_1$ (si $q_0 = q_1$, il n'y a rien à prouver). Soient q et θ les réels décrits dans l'énoncé du théorème. En particulier, $q_0 < q < q_1$.
En posant $r = \dfrac{q_0}{q(1-\theta)}$, on a $\dfrac{1}{r} = \dfrac{1-\theta}{q_0} q = \left(\dfrac{1}{q} - \dfrac{\theta}{q_1}\right) q = 1 - \dfrac{q\theta}{q_1} < 1$, ce qui prouve que $r > 1$.
De plus, $\dfrac{1}{r'} = \dfrac{q\theta}{q_1}$, et $r' = \dfrac{q_1}{q\theta}$.
On applique l'inégalité de Hölder :

$$\begin{aligned}
\|T(f)\|_q^q &= \||T(f)|^q\|_1 \\
&= \||T(f)|^{(1-\theta)q}|T(f)|^{\theta q}\|_1 \\
&\leqslant \||T(f)|^{(1-\theta)q}\|_r \||T(f)|^{\theta q}\|_{r'} \\
&\leqslant \||T(f)^{(1-\theta)rq}\|_1^{1/r} \||T(f)|^{\theta q r'}\|_1^{1/r'} \\
&\leqslant \||T(f)|^{q_0}\|_1^{\frac{q(1-\theta)}{q_0}} \||T(f)|^{q_1}\|_1^{\frac{q\theta}{q_1}} \\
&\leqslant \|T(f)\|_{q_0}^{q(1-\theta)} \|T(f)\|_{q_1}^{q\theta}.
\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
\|T(f)\|_q &\leqslant \|T(f)\|_{q_0}^{1-\theta} \|T(f)\|_{q_1}^{\theta} \\
&\leqslant M_0^{1-\theta} \|f\|_{p_0}^{1-\theta} \times M_1^{\theta} \|f\|_{p_1}^{\theta}.
\end{aligned}$$

Comme $p_0 = p_1$, on obtient $\|T(f)\|_q \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}$.
Par passage au supremum, on obtient que T est continue de $L^{p_0}(U)$ vers $L^q(V)$ et que :

$$M \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

Le théorème est donc vrai dans ce cas.

Preuve du théorème : (Réf. : Bergh & Löfström, *Interpolation Spaces : An Introduction*)
Distinguons deux cas :
[1] Si $(q_0, q_1) \neq (1, 1)$: Déjà, T est bien définie sur $\mathcal{C}_c^\infty(U) \subset L^{p_0}(U)$. On pose alors :

$$\tilde{M} = \sup_{\substack{f \in \mathcal{C}_c^\infty(U) \\ \|f\|_p = 1}} \|T(f)\|_q \leqslant \infty.$$

La stratégie est la suivante : on va tout d'abord se restreindre au sous-espace vectoriel $\mathcal{C}_c^\infty(U)$ de $L^p(U)$, muni de la norme $\|\cdot\|_p$, qui est dense dans $(L^p(U), \|\cdot\|_p)$.
On se donne donc $f \in \mathcal{C}_c^\infty(U)$ telle que $\|f\|_p = 1$. Par le lemme 2 et le lemme 3, puisque $q > 1$:

$$\|T(f)\|_q = \sup_{\substack{g \in \mathcal{C}_c^\infty(V) \\ \|g\|_{q'} = 1}} \left| \int_V T(f) g \right|.$$

En se fixant $g \in \mathcal{C}_c^\infty(V)$, on va définir une fonction $F : \overline{B_{0,1}} \to \mathbb{R}$ sous une forme intégrale (dépendant de f et de g) ; cela donnera :

$$F(\theta) = \langle T(f)|g\rangle = \int_V T(f)g,$$

ce qui permettra alors d'écrire, grâce au théorème des trois droites de Hadamard qu'on appliquera à F :

$$\|T(f)\|_q = \sup_{\substack{g \in \mathcal{C}_c^\infty(V) \\ \|g\|_{q'}=1}} |F(\theta)| \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

Un passage au supremum donnera :

$$\tilde{M} \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

Enfin, comme $p < \infty$ et que $\mathcal{C}_c^\infty(U)$ est dense dans $(L^p(U), \|\cdot\|_p)$, on pourra appliquer le lemme 3 et conclure.

Remarquons tout d'abord que comme $(q_0, q_1) \neq (1,1)$, on peut considérer $q > 1$ (car sinon, $q_0 = 1$ ou $q_1 = 1$, et on a $p = p_0$ ou $p = p_1$; il n'y a rien à démontrer dans ce cas).

Pour $z \in \overline{B_{0,1}}$, on définit :

$$\begin{cases} \dfrac{1}{p(z)} = \dfrac{1-z}{p_0} + \dfrac{z}{p_1}, \\ \dfrac{1}{q'(z)} = \dfrac{1-z}{q_0'} + \dfrac{z}{q_1'} \end{cases}.$$

Soient $f \in \mathcal{C}_c^\infty(U)$ et $g \in \mathcal{C}_c^\infty(V)$. On pose également :

$$\forall z \in \overline{B_{0,1}} \quad \forall (u,v) \in U \times V \quad \begin{cases} \phi(z,u) = \begin{cases} |f(u)|^{\frac{p}{p(z)}} \dfrac{f(u)}{|f(u)|} & \text{si } f(u) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ \psi(z,v) = \begin{cases} |g(v)|^{\frac{q'}{q'(z)}} \dfrac{g(v)}{|g(v)|} & \text{si } g(v) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}.$$

Pour tout $z \in \overline{B_{0,1}}$, $\phi(z,\cdot)$ et $\psi(z,\cdot)$ sont bien définies. De plus, pour tout $z = a + ib \in \overline{B_{0,1}}$ et $u \in U$, on a :

$$\begin{aligned} |\phi(z,u)| &= \left| |f(u)|^{\frac{p}{p(z)}} \right| \\ &= |f(u)|^{p\left(\frac{1-a}{p_0} + \frac{a}{p_1}\right)} \\ &\leqslant |f(u)|^{p\left(\frac{1}{p_0} + \frac{1}{p_1}\right)} \mathbb{1}_{\{|f| \geqslant 1\}} + \mathbb{1}_{\{0<|f|<1\}}, \end{aligned}$$

avec $p_0 \neq p_1$, ce qui donne $\dfrac{1}{p_0} + \dfrac{1}{p_1} > 0$ (car sinon, $p_0 = p_1 = \infty$).

Ainsi, comme f est continue et à support compact et que $p\left(\dfrac{1}{p_0} + \dfrac{1}{p_1}\right) > 0$, ϕ est bornée sur $\overline{B_{0,1}} \times U$, par une constante C_ϕ.

De même, ψ est bornée sur $\overline{B_{0,1}} \times V$, par une constante C_ψ.

à présent, on note, pour tout $z \in B_{0,1}$ et $v \in V$, $(T\phi)(z,v) = T(\phi(z,\cdot))(v)$.

On considère la fonction :

$$F : z \longmapsto \int_V (T\phi)(z,v)\psi(z,v)\mathrm{d}v = \langle (T\phi)(z,\cdot)|\psi(z,\cdot)\rangle.$$

On va montrer les faits suivants :

$\longrightarrow$ <u>Fait 1 : F est continue sur $\overline{B_{0,1}}$.</u>

En effet, soit $a \in \overline{B_{0,1}}$. Il s'agit de montrer que $F(z) - F(a)$ tend vers 0 quand z tend vers a.

Soit $z \in \overline{B_{0,1}}$. On a :

$$\begin{aligned} |F(z) - F(a)| &= \left| \int_V ((T\phi)(z,v)\psi(z,v) - (T\phi)(a,v)\psi(a,v))\mathrm{d}v \right| \\ &\leqslant \int_V |(T\phi)(z,v)\psi(z,v) - (T\phi)(a,v)\psi(a,v)|\mathrm{d}v \\ &\leqslant \int_V (|\Lambda_1(z,v,a)| + |\Lambda_2(z,v,a)|)\mathrm{d}v, \end{aligned}$$

où, en se donnant $v \in V$:

$$\Lambda_1(z,v,a) = (T\phi)(z,v)\psi(z,v) - (T\phi)(z,v)\psi(a,v),$$

$$\Lambda_2(z,v,a) = (T\phi)(z,v)\psi(a,v) - (T\phi)(a,v)\psi(a,v).$$

Par inégalité de Hölder,

$$\begin{aligned} \int_V |\Lambda_2(z,v,a)|\mathrm{d}v &= \int_V |(T\phi)(z,v) - (T\phi)(a,v)||\psi(a,v)|\mathrm{d}v \\ &\leqslant \|\psi(a,\cdot)\|_{q_0'} \|(T\phi)(z,\cdot) - (T\phi)(a,\cdot)\|_{q_0} \\ &\leqslant \|\psi(a,\cdot)\|_{q_0'} M_0 \|\phi(z,\cdot) - \phi(a,\cdot)\|_{p_0}, \end{aligned}$$

car $T : L^{p_0}(U) \to L^{q_0}(V)$ est continue.
On écrit ensuite $\|\phi(z,\cdot) - \phi(a,\cdot)\|_{p_0}^{p_0} = \displaystyle\int_U |\phi(z,u) - \phi(a,u)|^{p_0}\mathrm{d}u$.
$(z,u) \longmapsto |\phi(z,u) - \phi(a,u)|^{p_0}$ est continue donc mesurable sur $\overline{B_{0,1}} \times U$, et $u \longmapsto |\phi(z,u) - \phi(a,u)|^{p_0}$ converge simplement vers la fonction nulle lorsque z tend vers a.
De plus, pour $x \in U$:

$$\begin{aligned} |\phi(z,u) - \phi(a,u)| &\leqslant \left(|f(u)|^{p\left(\frac{1}{p_0}+\frac{1}{p_1}\right)} + |f(u)|^{p\left(\frac{1}{p_0}+\frac{1}{p_1}\right)} \right) \mathbb{1}_{\{|f|\geqslant 1\}} + 2\ \mathbb{1}_{\{0<|f|<1\}} \\ &\leqslant 2\left(|f(u)|^{p\left(\frac{1}{p_0}+\frac{1}{p_1}\right)} \mathbb{1}_{\{|f|\geqslant 1\}} + \mathbb{1}_{\{0<|f|<1\}} \right). \end{aligned}$$

Comme f est continue et à support compact, $u \longmapsto 2|f(u)|^{p\left(\frac{1}{p_0}+\frac{1}{p_1}\right)}\mathbb{1}_{\{|f|\geqslant 1\}}$ est intégrable sur U, tout comme $\mathbb{1}_{\{0<|f|<1\}}$.
D'après le théorème de convergence dominée, en faisant tendre z vers a, on obtient :

$$\int_V |\Lambda_2(z,v,a)|\mathrm{d}v \underset{z\to a}{\longrightarrow} 0.$$

De même,

$$\begin{aligned} \int_V |\Lambda_1(z,v,a)|\mathrm{d}v &= \int_V |\psi(z,v) - \psi(a,v)||(T\phi)(z,v)|\mathrm{d}v \\ &\leqslant \|T\phi(z,\cdot)\|_{q_0} \|\psi(z,\cdot) - \psi(a,\cdot)\|_{q_0'} \\ &\leqslant M_0 \|\phi(z,\cdot)\|_{p_0} \|\psi(z,\cdot) - \psi(a,\cdot)\|_{q_0'} \underset{z\to a}{\longrightarrow} 0, \end{aligned}$$

car g est continue et à support compact (on peut donc appliquer le théorème de convergence dominée comme précédemment).
Par conséquent, F est continue sur $\overline{B_{0,1}}$.
$\longrightarrow$ Fait 2 : F est holomorphe sur $B_{0,1}$.
Soient $u \in U$, $z \in B_{0,1}$ et $\varepsilon > 0$. Soit $h \in B(0,\varepsilon)\backslash\{0\}$ tel que $z + h \in B_{0,1}$. On pose :

$$\Delta\phi(z,u,h) = \frac{1}{h}(\phi(z+h,u) - \phi(z,u)) - \partial_z\phi(z,u).$$

On veut montrer que la quantité

$$\int_V (T(\Delta\phi(\cdot,\cdot,h))(z,v)\psi(z,v) + (T\phi)(z+h,v)(\psi(z+h,v)-\psi(z,v)) + (T\phi)(z,v)h\partial_z\psi(z,v))\mathrm{d}y$$

a une limite nulle quand h tend vers 0.
Soit $u \in U$. La fonction $\phi(\cdot,u)$ est holomorphe sur l'ouvert $B_{0,1}$; on applique donc l'inégalité de Taylor-Lagrange pour les fonctions holomorphes :

$$|\phi(z+h,u)-\phi(z,u)-h\partial_z\phi(z,u)| \leqslant \frac{|h|^2}{2}\|\partial_z^2\phi(\cdot,u)\|_{\infty,[z;z+h]}.$$

Donc :

$$|\Delta\phi(z,u,h)| \leqslant \frac{|h|}{2}\|\partial_z^2\phi(\cdot,u)\|_{\infty,[z;z+h]}.$$

Comme $h \in B(0,\varepsilon)\backslash\{0\}$:

$$|\Delta\phi(z,u,h)| \leqslant \frac{|h|}{2}\|\partial_z^2\phi(\cdot,u)\|_{\infty,[z;z+\varepsilon]}.$$

On a $\Delta\phi(z,\cdot,h) \in L^{p_0}(U)$ (fonction à support compact). Comme T est continue de $L^{p_0}(U)$ vers $L^{q_0}(V)$, il vient :

$$\begin{aligned}
\|T(\Delta\phi)(z,\cdot,h)\|_{q_0} &\leqslant M_0\|\Delta\phi(z,\cdot,h)\|_{p_0} \\
&\leqslant M_0\frac{|h|}{2}\|u \longmapsto \|\partial_z^2\phi(\cdot,u)\|_{\infty,[z;z+\varepsilon]}\|_{p_0} \\
&\leqslant M_0C_\phi|h|,
\end{aligned}$$

où $C_\phi > 0$. Donc :

$$\|T(\Delta\phi)(z,\cdot,h)\|_{q_0} \underset{h\to 0_{\mathbb{C}}}{\longrightarrow} 0.$$

En appliquant l'inégalité de Hölder :

$$\left|\int_V T(\Delta\phi(\cdot,\cdot,h))(z,v)\psi(z,v)\mathrm{d}v\right| \leqslant T(\Delta\phi)(z,\cdot,h)\|_{q_0}\|\psi(z,\cdot)\|_{q_0'} \underset{h\to 0_{\mathbb{C}}}{\longrightarrow} 0$$

Il reste à montrer que :

$$\int_V |(T\phi)(z+h,v)(\psi(z+h,v)-\psi(z,v)) + (T\phi)(z,v)h\partial_z\psi(z,v)|\mathrm{d}v \underset{h\to 0_{\mathbb{C}}}{\longrightarrow} 0.$$

Cela revient à montrer que :

$$\int_V |(T\phi)(z+h,v)\Delta\psi(z,v,h) + ((T\phi)(z+h,v)-T\phi(z,v))h\partial_z\psi(z,v)|\mathrm{d}v \underset{h\to 0_{\mathbb{C}}}{\longrightarrow} 0,$$

où :

$$\Delta\psi(z,v,h) = \frac{1}{h}(\psi(z+h,v)-\psi(z,v)) - \partial_z\psi(z,v).$$

On applique encore une fois l'inégalité de Taylor-Lagrange pour les fonctions holomorphes, ce qui permet d'écrire, si $v \in V$:

$$|\Delta\psi(z,v,h)| \leqslant \frac{|h|}{2}\|\partial_z^2\psi(\cdot,v)\|_{\infty,[z;z+h]} \leqslant \frac{|h|}{2}\|\partial_z^2\psi(\cdot,v)\|_{\infty,[z;z+\varepsilon]}.$$

Donc, pour tout $z \in B_{0,1}$ et $h \in B(0,\varepsilon)\backslash\{0\}$ tel que $z+h \in B_{0,1}$, d'après l'inégalité de Hölder :

$$\begin{aligned}
\int_V |(T\phi)(z+h,v)\Delta\psi(z,v,h)|\mathrm{d}v &\leqslant \|(T\phi)(z+h,\cdot)\|_{q_0}\|\Delta\psi(z,\cdot,h)\|_{q_0'} \\
&\leqslant \frac{|h|}{2}M_0\|\phi(z+h,\cdot)\|_{q_0}\|v \longmapsto \|\partial_z^2\psi(\cdot,v)\|_{\infty,[z;z+\varepsilon]}\|_{q_0'} \\
&\leqslant M_0C_\psi|h|\|\phi(z+h,\cdot)\|_{q_0} \\
&\leqslant M_0C_\psi|h|\left\||f|^{p\left(\frac{1}{p_0}+\frac{1}{p_1}\right)}\right\|_{q_0},
\end{aligned}$$

où $C_\psi > 0$. Cette quantité tend donc vers 0 quand h rend vers 0.
D'autre part, encore grâce à l'inégalité de Hölder :

$$\begin{aligned}\int_V |((T\phi)(z+h,v)-(T\phi)(z,v))h\partial_z\psi(z,v)|\mathrm{d}v &\leqslant \|(T\phi)(z+h,\cdot)-(T\phi)(z,\cdot)\|_{q_0}|h|\|\partial_z\psi(z,\cdot)\|_{q_0'}\\ &\leqslant |h|M_0\|\phi(z+h,\cdot)-\phi(z,\cdot)\|_{p_0}\|\partial_z\psi(z,\cdot)\|_{q_0'} \underset{h\to 0_{\mathbb{C}}}{\longrightarrow} 0,\end{aligned}$$

puisqu'on a déjà montré que $\|\phi(z+h,\cdot)-\phi(z,\cdot)\|_{p_0} \underset{h\to 0_{\mathbb{C}}}{\longrightarrow} 0$ dans le <u>Fait 1</u>.
F est donc holomorphe sur $B_{0,1}$ avec :

$$\forall z \in B_{0,1} \quad F'(z) = \int_V ((T\partial_z\phi)(z,v)\psi(z,v)+(T\phi)(z,v)\partial_z\psi(z,v))\mathrm{d}v.$$

$\longrightarrow$ <u>Fait 3 : F est bornée sur $\overline{B_{0,1}}$.</u>
En effet, pour $z \in \overline{B_{0,1}}$, d'après l'inégalité de Hölder :

$$\begin{aligned}|F(z)| &= |\langle T\phi(z,\cdot)|\psi(z,\cdot)\rangle|\\ &\leqslant \|T\phi(z,\cdot)\|_{q_0}\|\psi(z,\cdot)\|_{q_0'}\\ &\leqslant M_0\|\phi(z,\cdot)\|_{p_0}\|\psi(z,\cdot)\|_{q_0'}\\ &\leqslant M_0\left\||f|^{p\left(\frac{1}{p_0}+\frac{1}{p_1}\right)}\right\|_{p_0}\left\||g|^{q'\left(\frac{1}{q_0'}+\frac{1}{q_1'}\right)}\right\|_{q_0'}.\end{aligned}$$

Par conséquent, F est bornée sur $\overline{B_{0,1}}$.
F vérifie ainsi les hypothèses du théorème des trois droites de Hadamard.

Maintenant, soit $t \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned}\|\phi(it,\cdot)\|_{p_0}^{p_0} &= \left\|\frac{|f|^{\frac{p}{p(it)}}f}{|f|}\right\|_{p_0}^{p_0}\\ &= \left\|\frac{|f|^{p\left(\frac{1-it}{p_0}+\frac{it}{p_1}\right)}f}{|f|}\right\|_{p_0}^{p_0}\\ &= \int_U \left|\frac{|f(x)|^{pp_0\left(\frac{1-it}{p_0}+\frac{it}{p_1}\right)}|f(x)|^{p_0}}{|f(x)|^{p_0}}\right|\mathrm{d}x\\ &= \int_U \left||f(x)|^{pp_0\left(\frac{1-it}{p_0}+\frac{it}{p_1}\right)}\right|\mathrm{d}x\\ &= \int_U \left||f(x)|^{p+itpp_0\left(\frac{1}{p_1}-\frac{1}{p_0}\right)}\right|\mathrm{d}x\\ &= \int_U |f(x)|^p\mathrm{d}x\\ &= \||f|^p\|^p\\ &= 1.\end{aligned}$$

Donc $\|\phi(it,\cdot)\|_{p_0} = 1$, et de même, $\|\phi(1+it,\cdot)\|_{p_1} = \|\psi(it,\cdot)\|_{q_0'} = \|\psi(1+it,\cdot)\|_{q_1'} = 1$.
On a donc, par l'inégalité de Hölder et les définitions de M_0 et M_1 :

$$|F(it)| \leqslant \|(T\phi)(it,\cdot)\|_{q_0}\|\psi(it,\cdot)\|_{q_0'} \leqslant \|(T\phi)(it,\cdot)\|_{q_0} \leqslant M_0,$$

$$|F(1+it)| \leqslant \|(T\phi)(1+it,\cdot)\|_{q_1}\|\psi(1+it,\cdot)\|_{q_1'} \leqslant \|(T\phi)(1+it,\cdot)\|_{q_1} \leqslant M_1.$$

Et, comme $\left(\frac{1}{p}, \frac{1}{q}\right) \in \left[\left(\frac{1}{p_0}, \frac{1}{q_0}\right); \left(\frac{1}{p_1}, \frac{1}{q_1}\right)\right]$, il existe $\theta \in [0;1]$ tel que :

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p(\theta)} \quad \text{et} \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

Mais :

$$\frac{1}{q'} = 1 - \frac{1}{q} = 1 - \frac{1-\theta}{q_0} - \frac{\theta}{q_1} = 1 - \frac{1}{q_0} + \theta\left(\frac{1}{q_0} - \frac{1}{q_1}\right).$$

Comme $\frac{1}{q_0} = 1 - \frac{1}{q_0'}$, et $\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{q_1'}$, on obtient :

$$\frac{1}{q'} = \frac{1}{q_0'} + \theta\left(1 - \frac{1}{q_0'} - 1 + \frac{1}{q_1'}\right) = \frac{1}{q_0'} - \frac{\theta}{q_0'} + \frac{\theta}{q_1'} = \frac{1}{q'(\theta)}.$$

En définitive,

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p(\theta)} \text{ et } \frac{1}{q'} = \frac{1}{q'(\theta)}.$$

En outre, $\phi(\theta) = f$ et $\psi(\theta) = g$, ce qui donne :

$$F(\theta) = \langle T(f), g\rangle.$$

F est continue sur $\overline{B_{0,1}}$, ainsi que holomorphe bornée sur $B_{0,1}$.
D'après le théorème des trois droites de Hadamard :

$$|F(\theta)| \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

Donc $|\langle T(f), g\rangle| \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}$.
Par passage au supremum, d'après le lemme 2, on obtient que T est continue de $\mathcal{C}_c^\infty(U)$ (pour $\|\cdot\|_p$) vers $L^q(V)$ (pour $\|\cdot\|_q$), et que :

$$\tilde{M} \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

À présent, le lemme 3 permet d'affirmer que, par densité de $\mathcal{C}_c^\infty(V)$ dans $L^p(V)$ (puisque $p < \infty$), T se prolonge continûment sur $L^p(U)$ en une application linéaire $\tilde{T} : L^p(U) \to L^q(V)$ et, en posant $M = |||\tilde{T}|||_{p,q}$, on a :

$$M = \sup_{\substack{f \in \mathcal{C}_c^\infty(U) \\ \|f\|_p = 1}} \|T(f)\|_q = \tilde{M}.$$

D'où :

$$M \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

[2] Si $q_0 = q_1 = 1$: Dans ce cas, $q = 1$. Soient $f \in \mathcal{C}_c^\infty(U)$ et $g \in L^\infty(V)$. On considère la fonction $\tilde{\phi} = \phi$ définie comme précédemment, ainsi que la fonction $\tilde{\psi} : (z, v) \longmapsto \frac{g(v)}{\|g\|_\infty}$ (on la pose nulle si g est nulle).
La fonction $F : z \longmapsto \int_V (T\tilde{\phi})(z,v)\tilde{\psi}(z,v)\mathrm{d}v$ est encore continue sur $\overline{B_{0,1}}$, bornée et holomorphe sur $B_{0,1}$, par le même type d'arguments (c'est même plus simple, puisque $\tilde{\psi}$ ne dépend pas de z).
Dans ce cas, on a bien :

$$\tilde{M} \leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta},$$

et on conclut de la même façon.

Ceci démontre le théorème. □

II Applications du théorème.

Dans cette partie, on donne quelques applications du théorème.
On pose $U = V = \mathbb{R}^d$ (où $d \in \mathbb{N}^*$).
On considère le produit scalaire euclidien $\langle \cdot | \cdot \rangle$ sur $\mathbb{R}^d$. Si $x \in \mathbb{R}^d$, on notera $x_1, \ldots, x_d$ ses coordonnées, ainsi que $\|x\|$ sa norme euclidienne.

II.1 La transformation de Fourier.

Définition 3.

Pour $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, on définit *la transformée de Fourier de f* :

$$\mathcal{F}f = \hat{f} : \xi \longmapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} \mathrm{d}x.$$

On a donc une application linéaire $\mathcal{F}$ définie sur $L^1(\mathbb{R}^d)$ à valeurs dans $L^\infty(\mathbb{R}^d)$.

On rappelle une proposition qui nous sera utile :

Proposition 1. ***Transformation de Fourier dans $L^2(\mathbb{R}^d)$ et formule de Parseval***

$\mathcal{F}$ se prolonge en une application linéaire continue de $L^2(\mathbb{R}^d)$ dans $L^2(\mathbb{R}^d)$ (qu'on note encore $\mathcal{F}$).
On a en outre *la formule de Parseval* :

$$\forall f \in L^2(\mathbb{R}^d) \quad \|\mathcal{F}f\|_2 = (2\pi)^{\frac{d}{2}} \|f\|_2.$$

On va démontrer une inégalité portant sur la norme p' de $\mathcal{F}f$, où $p \in [1, 2]$ et $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$.

Théorème 2. ***L'inégalité de Hausdorff-Young.***

Pour tout $p \in]1; 2[$, $\mathcal{F}$ se prolonge continûment en une application de $L^p(\mathbb{R}^d)$ vers $L^{p'}(\mathbb{R}^d)$.
De plus, on a :

$$\forall f \in L^p(\mathbb{R}^d) \quad \|\mathcal{F}f\|_{p'} \leqslant (2\pi)^{\frac{d}{p'}} \|f\|_p.$$

<u>Preuve :</u> Par croissance de l'intégrale, pour tout $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$:

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d \quad |\mathcal{F}f(\xi)| \leqslant \|f\|_1,$$

d'où :

$$\|\mathcal{F}f\|_\infty \leqslant \|f\|_1.$$

Ainsi, $\mathcal{F}$ est linéaire et continue de $L^1(\mathbb{R}^d)$ dans $L^\infty(\mathbb{R}^d)$, et $M_0 = |||\mathcal{F}|||_{1,\infty} \leqslant 1$.
La proposition précédente fournit le fait que $\mathcal{F}$ est continue de $L^2(\mathbb{R}^d)$ dans $L^2(\mathbb{R}^d)$ et que :

$$M_1 = |||\mathcal{F}|||_{2,2} = (2\pi)^{d/2}.$$

Soit $p \in]1; 2[$. On a $\left(\frac{1}{p}, \frac{1}{p'}\right) \in \left[\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), (1, 0)\right]$.
On se donne $\theta \in [0; 1]$ tel que $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{1} + \frac{\theta}{2}$. Alors, $\frac{1}{p'} = \frac{\theta}{2}$.

D'après le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin, $\mathcal{F}$ se prolonge continûment de $L^p(\mathbb{R}^d)$ vers $L^{p'}(\mathbb{R}^d)$, et en notant $M = |||\mathcal{F}|||_{p,p'}$, on a :

$$\begin{aligned} M &\leqslant M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \\ &\leqslant (2\pi)^{\frac{n\theta}{2}} \\ &\leqslant (2\pi)^{\frac{n}{p'}}. \end{aligned}$$

Par conséquent, $\mathcal{F}$ se prolonge continûment de $L^p(\mathbb{R}^d)$ vers $L^{p'}(\mathbb{R}^d)$, et :

$$\forall f \in L^p(\mathbb{R}^d) \quad \|\mathcal{F}f\|_{p'} \leqslant (2\pi)^{\frac{d}{p'}} \|f\|_p.$$

□

Remarque 4.

En fait, on a même $M_0 = 1$. En effet, notons :

$$f = \mathbb{1}_{]-1;1[^d} \in L^1(\mathbb{R}^d)$$

la fonction indicatrice de l'ensemble $]-1;1[^d \subset \mathbb{R}^d$.
Notons également sinc la fonction *sinus cardinal* définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \operatorname{sinc}(\alpha) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\alpha)}{\alpha} & \text{si } \alpha \neq 0 \\ 1 & \text{si} \alpha = 0 \end{cases}.$$

On peut montrer que sinc est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ (grâce aux séries entières par exemple).
Déjà, on a :

$$\begin{aligned} \|f\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \mathrm{d}x \\ &= \int_{]-1;1[^d} \mathrm{d}x \\ &= 2^d. \end{aligned}$$

Ensuite, pour tout $\xi \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}f(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x,\xi\rangle} \mathrm{d}x \\ &= \int_{]-1;1[^d} e^{-i\langle x,\xi\rangle} \mathrm{d}x \\ &= \int_{]-1;1[^d} e^{-i\left(\sum_{k=1}^{d} x_k \xi_k\right)} \mathrm{d}x. \\ &= \int_{]-1;1[^d} \prod_{k=1}^{d} e^{-ix_k\xi_k} \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

On applique le théorème de Fubini-Lebesgue et une formule d'Euler pour écrire :

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}f(\xi) &= \prod_{k=1}^{d}\left(\int_{-1}^{1} e^{-ix_k\xi_k}\mathrm{d}x\right) \\
&= \prod_{\substack{k=1\\ \xi_k\neq 0}}^{d}\left(\frac{1}{-i\xi_k}(e^{-i\xi_k}-e^{i\xi_k})\right)\prod_{\substack{k=1\\ \xi_k=0}}^{d}\left(\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\right) \\
&= \prod_{\substack{k=1\\ \xi_k\neq 0}}^{d}\left(\frac{1}{-i\xi_k}(-2i\sin(\xi_k))\right)\prod_{\substack{k=1\\ \xi_k=0}}^{d}(2) \\
&= \prod_{\substack{k=1\\ \xi_k\neq 0}}^{d}\left(\frac{2\sin(\xi_k)}{\xi_k}\right)\prod_{\substack{k=1\\ \xi_k=0}}^{d}(2) \\
&= 2^d\prod_{\substack{k=1\\ \xi_k\neq 0}}^{d}\frac{\sin(\xi_k)}{\xi_k} \\
&= 2^d\prod_{\substack{k=1\\ \xi_k\neq 0}}^{d}\mathrm{sinc}(\xi_k) \\
&= 2^d\prod_{k=1}^{d}\mathrm{sinc}(\xi_k).
\end{aligned}$$

On peut désormais appliquer l'inégalité (de concavité) suivante :

$$\forall x\in\mathbb{R}^* \quad |\mathrm{sinc}(x)| = \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \leqslant 1,$$

avec $\mathrm{sinc}(0)=1$, pour avoir :

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{F}f\|_\infty &= 2^d\left\|\xi\longmapsto\prod_{k=1}^{d}\mathrm{sinc}(\xi_k)\right\|_\infty \\
&= 2^d.
\end{aligned}$$

Ainsi, $\|\mathcal{F}f\|_\infty = 2^d = \|f\|_1$. Cette égalité prouve que $M_0\geqslant 1$; comme $M_0\leqslant 1$, on obtient :

$$M_0 = 1.$$

II.2 Le produit de convolution.

Pour $p \in [1;\infty]$ et $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$, on souhaite définir :

$$f * g : x \longmapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)\mathrm{d}y$$

pour des classes de fonctions f, et donc définir une application $T_g : f \longmapsto f * g$. On parlera dans ce cas de *produit de convolution de f par g*.

On commence avec deux lemmes, qui permettront de définir cette application dans des espaces bien choisis :

Lemme 6. ***L'inégalité de Minkowski.***

Soient $p \in [1;\infty]$ et $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$. Alors, on peut définir $T_g : f \longmapsto f * g$ sur $L^1(\mathbb{R}^d)$. De plus, pour tout $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $T_g(f) \in L^p(\mathbb{R}^d)$ et :

$$\|T_g(f)\|_p \leqslant \|g\|_p \|f\|_1.$$

En particulier, T_g est continue de $L^1(\mathbb{R}^d)$ dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ et :

$$|||T_g|||_{1,p} \leqslant \|g\|_p.$$

Preuve : Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Distinguons trois cas.

[1] Cas $p = 1$: On a, d'après le théorème de Fubini-Tonelli :

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |f(x-y)g(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|\mathrm{d}x \right) |g(y)|\mathrm{d}y = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

Ainsi, $(x,y) \longmapsto f(x-y)g(y)$ est intégrable sur $(\mathbb{R}^d)^2$, et donc T_g est bien définie dans $L^1(\mathbb{R}^d)$ dans ce cas.

Maintenant, on a, encore grâce au théorème de Fubini-Tonelli :

$$\begin{aligned} \|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^d} |(f*g)(x)|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|\mathrm{d}x \right) |g(y)|\mathrm{d}y, \end{aligned}$$

avec, pour tout $y \in \mathbb{R}^d$, par le changement de variable affine $u = x - y$:

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} |f(u)|\mathrm{d}u = \|f\|_1.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \|f * g\|_1 &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \|f\|_1 |g(y)|\mathrm{d}y \\ &\leqslant \|f\|_1 \|g\|_1, \end{aligned}$$

d'où l'inégalité dans ce cas.

[2] Cas $p \in]1;\infty[$: On a :

$$\begin{aligned} \|f * g\|_p^p &= \int_{\mathbb{R}^d} |(f*g)(x)|^p \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|\mathrm{d}y \right)^p \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Maintenant, l'inégalité de Hölder fournit, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|\mathrm{d}y &= \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|^{\frac{1}{p}}|g(y)||f(x-y)|^{\frac{1}{p'}}\mathrm{d}y \\
&\leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^d} \left|f(x-y)^{\frac{1}{p}}|g(y)|\right|^p \mathrm{d}y\right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|^{\frac{1}{p'}\times p'}\mathrm{d}y\right)^{1/p'} \\
&\leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|^p\mathrm{d}y\right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|\mathrm{d}y\right)^{1/p'}.
\end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
\|f*g\|_p^p &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d}\left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|^p\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\ \|f\|_1^{p/p'} \\
&\leqslant \|f*g^p\|_1\|f\|_1^{p/p'}.
\end{aligned}$$

Comme $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$, on a $g^p \in L^1(\mathbb{R}^d)$. D'après le premier cas, $\|f*g^p\|_1 \leqslant \|f\|_1\|g^p\|_1$.
De plus, comme $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{p'}=1$, on a $1+\dfrac{p}{p'}=p$, donc $\dfrac{p}{p'}=p-1$.
Ainsi :

$$\begin{aligned}
\|f*g\|_p^p &\leqslant \|f\|_1\|g^p\|_1\|g\|_1^{p-1} \\
&\leqslant \|f\|_1\|g\|_p^p.
\end{aligned}$$

Comme $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$, on en déduit que $T_g(f)$ est bien définie, que $T_g(f) \in L^p(\mathbb{R}^d)$ et que $\|f*g\|_p \leqslant \|f\|_1\|g\|_p$.
[3] Cas $p=\infty$: Pour tout $x, y \in \mathbb{R}^d$, on a :

$$|f(x-y)||g(y)| \leqslant \|g\|_\infty|f(x-y)|.$$

Par croissance de l'intégrale,

$$\begin{aligned}
|(f*g)(x)| &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|\mathrm{d}y \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \|g\|_\infty|f(x-y)|\mathrm{d}y \\
&\leqslant \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|\mathrm{d}y \\
&\leqslant \|g\|_\infty\|f\|_1,
\end{aligned}$$

et ce, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$. Donc $T_g(f)$ est bien définie, $f*g \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ et :

$$\|f*g\|_\infty \leqslant \|g\|_\infty\|f\|_1.$$

□

Lemme 7.

Soient $p \in [1;\infty]$ et $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$. Alors, $T_g : f \longmapsto f*g$ se prolonge continûment en une application linéaire de $L^{p'}(\mathbb{R}^d)$ vers $L^\infty(\mathbb{R}^d)$, qu'on note encore T_g.
De plus, pour tout $f \in L^{p'}(\mathbb{R}^d)$, on a :

$$\|T_g(f)\|_\infty \leqslant \|g\|_p\|f\|_{p'}.$$

En particulier :

$$|||T_g|||_{p',\infty} \leqslant \|g\|_p.$$

Preuve : Si $f \in L^{p'}(\mathbb{R}^d)$, par l'inégalité de Hölder :

$$\|T_g f\|_\infty \leqslant \|f\|_{p'} \|g\|_p.$$

Donc T_g se prolonge en une application linéaire et continue de $L^{p'}(\mathbb{R}^d)$ dans $L^\infty(\mathbb{R}^d)$.
D'où le résultat. □

Maintenant, on va démontrer **l'inégalité de Young** grâce au théorème d'interpolation de Riesz-Thorin :

Théorème 3. ***L'inégalité de Young.***

Soient $p \in [1;\infty[$, $q \in]1;p'[$ et $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$. On note r le réel vérifiant $\dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{q} - \dfrac{1}{p'}$.
On pose :

$$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^d) \quad T_g f = f * g.$$

Alors, T_g se prolonge en une application linéaire continue de $L^q(\mathbb{R}^d)$ vers $L^r(\mathbb{R}^d)$.
De plus :

$$\forall f \in L^q(\mathbb{R}^d) \quad \|f * g\|_r \leqslant \|f\|_q \|g\|_p.$$

Preuve : On a vu que T_g était continue de $L^1(\mathbb{R}^d)$ vers $L^p(\mathbb{R}^d)$, de norme $M_0 \leqslant \|g\|_p$, ainsi que continue sur $L^{p'}(\mathbb{R}^d)$ vers $L^\infty(\mathbb{R}^d)$, de norme $M_1 \leqslant \|g\|_p$
Maintenant, on a $q \in [1;p']$, donc $\dfrac{1}{q} \in \left[\dfrac{1}{p'};1\right]$, ce qui donne $\dfrac{1}{q'} \in \left[0;\dfrac{1}{p}\right]$.
On se donne donc $\theta \in [0;1]$ tel que $\dfrac{1}{q} = \dfrac{1-\theta}{1} + \dfrac{\theta}{p'}$, et $\dfrac{1}{q'} = \theta - \dfrac{\theta}{p'} = \dfrac{\theta}{p}$.
On a :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{r} &= \frac{1}{q} - \frac{1}{p'} \\
&= 1 - \frac{1}{q'} - 1 + \frac{1}{p} \\
&= \frac{1}{p} - \frac{1}{q'} \\
&= \frac{1-\theta}{p}.
\end{aligned}$$

D'après le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin, T_g se prolonge continûment de $L^q(\mathbb{R}^d)$ vers $L^r(\mathbb{R}^d)$ et, en notant encore T_g son prolongement et $M = |||T_g|||_{q,r}$:

$$\begin{aligned}
M &\leqslant M_0^{1-\theta} M_1^\theta \\
&\leqslant \|g\|_p^{1-\theta} \|g\|_p^\theta. \\
&\leqslant \|g\|_p.
\end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\forall f \in L^p(\mathbb{R}^d) \quad \|f * g\|_r \leqslant \|f\|_q \|g\|_p.$$

□

II.3 L'équation de la chaleur.

On appelle *équation de la chaleur* l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0,$$

d'inconnue $u : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ suffisamment régulière, où Δ est l'opérateur laplacien par rapport aux d dernières coordonnées de la variable de u.
Pour $u_0 : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, on considère le problème de Cauchy associé à l'équation de la chaleur pour la condition initiale u_0 :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \\ u(0, \cdot) = u_0 \end{cases} \tag{2}$$

Définition 4.

On appelle *noyau de la chaleur* la famille d'applications $(K_t)_{t \in \mathbb{R}_+^*}$ définies par :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^* \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \quad K_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{\|x\|^2}{4t}},$$

où $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^d$.

Avant toute chose, trouvons les solutions régulières du problème de l'équation de la chaleur dans $\mathbb{R}^d$.

Lemme 8. ***La transformée de Fourier de la gaussienne.***

Pour tout $\alpha > 0$, on note :

$$\forall x \in \mathbb{R}^d \quad G_\alpha(x) = e^{-\alpha \|x\|^2}.$$

Alors, pour tout $\alpha > 0$, $G_\alpha \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et :

$$\forall \alpha > 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d \quad \mathcal{F}G_\alpha(\xi) = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{d/2} G_{\frac{1}{4\alpha}}(\xi).$$

Preuve : Soit $\alpha > 0$.
⋆ Montrons que $G_\alpha \in L^1(\mathbb{R}^d)$: Tout d'abord, G_α est une fonction positive. De plus :

$$\forall x \in \mathbb{R}^d \quad G_\alpha(x) = e^{-\alpha \sum_{k=1}^d x_k^2} = \prod_{k=1}^d e^{-\alpha x_k^2}.$$

Soit $k \in [\![1; d]\!]$. Déjà, $x_k \longmapsto e^{-\alpha x_k^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
Ensuite, comme $\alpha > 0$, on a $\lim\limits_{x_k \to +\infty} x_k^2 e^{-\alpha x_k^2} = 0$ (croissance comparée).
Mais c'est une fonction paire sur $\mathbb{R}$. Elle est donc intégrable sur $\mathbb{R}$.
On a montré cela pour tout $k \in [\![1; d]\!]$. D'après le théorème de Fubini-Tonelli, $G_\alpha \in L^1(\mathbb{R}^d)$.
⋆ Montrons l'égalité du lemme : Pour tout $\xi \in \mathbb{R}^d$, on pose $\widehat{G_\alpha}(\xi) = \mathcal{F}G_\alpha(\xi)$. On a, en appliquant le théorème de Fubini-Lebesgue :

$$\begin{aligned} \widehat{G_\alpha}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} G_\alpha(x) e^{-i\langle x|\xi\rangle} \mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{k=1}^d G_\alpha(0, \ldots, 0, x_k, 0, \ldots, 0) e^{-i x_k \xi_k} \mathrm{d}x \\ &= \prod_{k=1}^d \int_{\mathbb{R}^d} G_\alpha(0, \ldots, 0, x_k, 0, \ldots, 0) e^{-i x_k \xi_k} \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Cette dernière intégrale est la transformée de Fourier de $x \longmapsto e^{-\alpha x^2}$ (dans $\mathbb{R}$), qui est la fonction

$$\underline{\xi_k} \longmapsto \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\xi_k^2}{4\alpha}}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \widehat{G_\alpha}(\xi) &= \prod_{k=1}^{d} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\xi_k^2}{4\alpha}} \\ &= \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{d/2} e^{-\frac{\|\xi\|^2}{4\alpha}}. \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

On en déduit la proposition suivante :

Proposition 2. ***Une solution du problème de Cauchy pour l'équation de la chaleur.***

Soient $p \in [1;\infty]$ et $u_0 \in L^p(\mathbb{R}^d)$.
Alors, la fonction $u : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ donnée par $u(0,\cdot) = u_0$ et :

$$\forall (t,x) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^d \quad u(t,x) = (K_t * u_0)(x),$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^d$ et solution du problème de Cauchy associé à l'équation de la chaleur avec pour condition initiale u_0.
De plus, si $p < \infty$:

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_p \underset{t\to 0^+}{\longrightarrow} 0.$$

<u>Preuve :</u> Pour $t > 0$ et $x \in \mathbb{R}^d$, on pose $u(t,x) = (K_t * u_0)(x)$.
Pour $t > 0$ et $x \in \mathbb{R}^d$, on a :

$$\begin{aligned} u(t,x) &= (K_t * u_0)(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} K_t(x-y) u_0(y) \mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

⋆ <u>Montrons que u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^d$:</u>
On va appliquer le théorème de dérivation pour les intégrales à paramètres.
- Pour tout $y \in \mathbb{R}^d$, $(t,x) \longmapsto \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^{d+1}$ par composées et produits de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- De plus, pour $\alpha \in \mathbb{N}^d$ et $y \in \mathbb{R}^d$, la dérivée partielle d'ordre α de $f_y : (t,x) \longmapsto \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y)$ est de la forme $\partial^\alpha f_y : (t,x) \longmapsto \sum_{\beta \in I_\alpha} a_\beta(t) x^\beta e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y)$ (où $I_\alpha \subset \mathbb{N}^d$ est fini), qui est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ par rapport à y.
- Enfin, soit $K = [t_0, t_1] \times \bar{B}(x_0, r)$ un compact inclus dans $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^d$.
La fonction $(t,x) \longmapsto \sum_{\beta \in I_\alpha} a_\beta(t) x^\beta$ est continue sur le compact K, donc bornée par une constante

$C_K > 0$ sur K. En outre, pour tout $(t,x,y) \in [t_0,t_1] \times \bar{B}(x_0,r) \times \mathbb{R}^d$, on a :

$$\begin{aligned}
|\partial^\alpha f_y(t,x)| &= \left| \sum_{\beta \in I_\alpha} a_\beta(t) x^\beta e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) \right| \\
&\leqslant C_K e^{\frac{-\|x\|^2+2\langle x|y\rangle-\|y\|^2}{4t_1}} |u_0(y)| \\
&\leqslant C_K e^{\frac{-\|x\|^2+2\langle x|y\rangle-\frac{1}{2}\|y\|^2}{4t_1}} e^{-\frac{\|y\|^2}{8t_1}} |u_0(y)|.
\end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}
\langle x|y\rangle &= \left\langle 2x|\frac{y}{2}\right\rangle \\
&\leqslant \frac{\|2x\|^2}{2} + \frac{\left\|\frac{y}{2}\right\|^2}{2} \\
&\leqslant 2\|x\|^2 + \frac{\|y\|^2}{8}.
\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
|\partial^\alpha f_y(t,x)| &\leqslant C_K e^{\frac{-\|x\|^2+4\|x\|^2+\frac{1}{4}\|y\|^2-\frac{1}{2}\|y\|^2}{4t_1}} e^{-\frac{\|y\|^2}{8t_1}} |u_0(y)| \\
&\leqslant C_K e^{\frac{3\|x\|^2-\frac{1}{4}\|y\|^2}{4t_1}} e^{-\frac{\|y\|^2}{8t_1}} |u_0(y)| \\
&\leqslant C_K e^{\frac{3}{4t_1}\|x\|^2} e^{-\frac{3}{16}\|y\|^2} |u_0(y)| \\
&\leqslant \widetilde{C_K} e^{-\frac{3}{16}\|y\|^2} |u_0(y)|,
\end{aligned}$$

où $\widetilde{C_K} > 0$, puisque $\underline{x} \longmapsto e^{\frac{3}{4t_1}\|\underline{x}\|^2}$ est continue sur le compact K, donc bornée sur K.
Enfin, d'après l'inégalité de Hölder, en notant $g : \underline{y} \longmapsto e^{-\frac{3}{16}\|\underline{y}\|^2} \in L^{p'}(\mathbb{R}^d)$:

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{3}{16}\|y\|^2} |u_0(y)| \mathrm{d}y &\leqslant \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d)} \|u_0\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \\
&< +\infty.
\end{aligned}$$

On en déduit que $(t,x,y) \longmapsto \partial^\alpha f_y(t,x)$ est dominée sur K par une fonction intégrable sur $\mathbb{R}^d$ par rapport à y.
D'après le théorème de dérivation pour les intégrales à paramètres, u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[t_0,t_1] \times \bar{B}(x_0,r)$, pour tout $t_0 > 0$, $t_1 > 0$ tels que $t_0 < t_1$, ainsi que $x_0 \in \mathbb{R}^d$ et $r > 0$.
u est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^d$.
$\star$ <u>Montrons que u est solution de l'équation de la chaleur :</u> Le théorème fournit également, pour tout $t > 0$ et $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) \mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\frac{\|x-y\|^2}{4t^2}(4\pi t)^{d/2} - \frac{4\pi d}{2}(4\pi t)^{\frac{d}{2}-1}}{(4\pi t)^d} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) \mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{\|x-y\|^2}{4t^2(4\pi t)^{d/2}} - \frac{2\pi d}{(4\pi t)^{1+\frac{d}{2}}} \right) e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) \mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

Et après calculs, pour tout $k \in [\![1;d]\!]$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u}{\partial x_k^2}(t,x) &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{-1}{4t(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) + \frac{(x_k-y_k)^2}{4t^2(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) \right) \mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{-1}{2t(4\pi t)^{d/2}} + \frac{(x_k-y_k)^2}{4t^2(4\pi t)^{d/2}} \right) e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y) \mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
\Delta u(t,x) &= \sum_{k=1}^{d} \frac{\partial^2 u}{\partial x_k^2}(t,x) \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{k=1}^{d} \left(\frac{-1}{2t(4\pi t)^{d/2}} + \frac{(x_k - y_k)^2}{4t^2(4\pi t)^{d/2}} \right) e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{-d}{2t(4\pi t)^{d/2}} + \frac{\|x-y\|^2}{4t^2(4\pi t)^{d/2}} \right) e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} u_0(y)\mathrm{d}y,
\end{aligned}$$

avec $\dfrac{-d}{2t(4\pi t)^{d/2}} = \dfrac{-2\pi d}{4\pi t(4\pi t)^{d/2}} = -\dfrac{2\pi d}{(4\pi t)^{1+\frac{d}{2}}}$.

On a donc $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$, ce qui prouve que u est solution du problème de Cauchy associé à l'équation de la chaleur avec pour condition initiale u_0.

$\star$ Montrons que, si $p < \infty$, $\|u(t,\cdot) - u_0\|_p \underset{t\to 0^+}{\longrightarrow} 0$: Supposons $p < \infty$.

On va montrer que $(K_t)_{t\in\mathbb{R}_+^*}$ est une approximation de l'unité dans $\mathbb{R}^d$.

$\longrightarrow$ Soit $t > 0$. On a $K_t \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et :

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} K_t(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{\|x\|^2}{4t}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{k=1}^{d} e^{-\frac{x_k^2}{4t}} \mathrm{d}x_1 \dots \mathrm{d}x_d \\
&= \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \mathrm{d}x \right)^d \\
&= \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \times \left(\sqrt{\frac{\pi}{\frac{1}{4t}}} \right)^d \\
&= 1.
\end{aligned}$$

$\longrightarrow$ On a :

$$\begin{aligned}
\sup_{t\in\mathbb{R}_+^*} \int_{\mathbb{R}^d} |K_t(x)|\mathrm{d}x &= \sup_{t\in\mathbb{R}_+^*} \int_{\mathbb{R}^d} K_t(x)\mathrm{d}x \\
&= \sup_{t\in\mathbb{R}_+^*} 1 \\
&= 1 \\
&< +\infty.
\end{aligned}$$

$\longrightarrow$ Enfin, soit $\delta > 0$. Montrons que $\lim\limits_{t\to 0^+} \displaystyle\int_{\|x\|>\delta} |K_t(x)|\mathrm{d}x = 0$. Pour cela, on va appliquer le théorème de convergence dominée.

On a, pour tout $t > 0$ et $x \in \mathbb{R}^d$ tel que $\|x\| > \delta$:

$$|K_t(x)| = K_t(x) = \left(\frac{1}{4\pi} \times \frac{1}{t} \right)^{d/2} e^{-\frac{\|x\|^2}{4} \times \frac{1}{t}},$$

et, en posant $T = \dfrac{1}{t}$, on a $\lim\limits_{t\to 0^+} T = +\infty$, et donc, par croissance comparée :

$$\lim_{t\to 0^+} |K_t(x)| = 0.$$

Pour tout $t > 0$, la fonction K_t est de plus intégrable sur $\mathbb{R}^d$.

Pour la domination, on se place sur un segment $[t_0, t_1] \subset \mathbb{R}_+^*$, et pour $t \in [t_0, t_1]$ et $x \in \mathbb{R}^d$ tel que $\|x\| > \delta$, on a :

$$K_t(x) \leqslant \frac{1}{(4\pi t_0)^{d/2}} e^{-\frac{\|x\|^2}{4t_1}},$$

avec $\underline{x} \longmapsto \frac{1}{(4\pi t_0)^{d/2}} e^{-\frac{\|x\|^2}{4t_1}}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ en tant que gaussienne sur $\mathbb{R}^d$.
Ainsi, d'après le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{t \to 0^+} \int_{\|x\| > \delta} |K_t(x)| \mathrm{d}x = 0.$$

$(K_t)_{t \in \mathbb{R}_+^*}$ est donc une approximation de l'unité dans $\mathbb{R}^d$.
Par conséquent :

$$\lim_{t \to 0^+} \|u(t, \cdot) - u_0\|_p = \lim_{t \to 0^+} \|K_t * u_0 - u_0\|_p = 0.$$

□

Remarque 5.

Formellement, la formule de u donnée dans la proposition précédente peut être trouvée en considérant qu'elle a une transformée de Fourier en tout temps $t \geqslant 0$, notée $\hat{u}(t, \cdot)$.
En supposant u solution de l'équation de la chaleur, pour tout $t \geqslant 0$, on a $\frac{\partial u}{\partial t}(t, \cdot) - \Delta u(t, \cdot) = 0$.
On applique alors la transformée de Fourier, qui est linéaire :

$$\forall t \geqslant 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d \quad \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(t, \xi) - \langle i\xi | i\xi \rangle \hat{u}(t, \xi) = 0.$$

Il vient :

$$\forall t \geqslant 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d \quad \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(t, \xi) + \|\xi\|^2 \hat{u}(t, \xi) = 0.$$

Pour tout $\xi \in \mathbb{R}^d$, $\hat{u}(\cdot, \xi)$ est donc solution de l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 suivante :

$$y' + \|\xi\|^2 y = 0.$$

Donc :

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d \quad \forall t \geqslant 0 \quad \hat{u}(t, \xi) = \widehat{u_0}(\xi) e^{-\|\xi\|^2 t}.$$

Mais, si $t > 0$:
$\longrightarrow$ $\widehat{u_0}$ est la transformée de Fourier de u_0 ;
$\longrightarrow$ posons $\alpha = \frac{1}{4t}$. D'après le lemme précédent, $\xi \longmapsto e^{-\|\xi\|^2 t}$ est la transformée de Fourier de $\xi \longmapsto \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{1}{4\alpha}\|\xi\|^2}$, qui est en fait la fonction K_t (noyau de la chaleur).
Pour tout $t > 0$, $\hat{u}(t, \cdot)$ est donc le produit de 2 transformées de Fourier : celle de u_0 par celle de K_t. Par une propriété de la transformation de Fourier :

$$\forall t > 0 \quad \hat{u}(t, \cdot) = \mathcal{F}(K_t * u_0).$$

La transformation de Fourier étant injective sur $L^1(\mathbb{R}^d)$, on obtient :

$$\forall t > 0 \quad u(t, x) = (K_t * u_0)(x) \quad \text{pp.}$$

En ayant supposé u continue, quitte à prolonger par continuité la relation précédente :

$$\forall t > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \quad u(t, x) = (K_t * u_0)(x).$$

On a ainsi le théorème suivant, qui est une application de **l'inégalité de Young** :

Théorème 4.

Soient $p \in [1;\infty]$ et $q \in [p;\infty]$.
Pour tout $t > 0$, on définit l'application $S(t) : L^p(\mathbb{R}^d) \to L^q(\mathbb{R}^d)$ par :

$$\forall u_0 \in L^p(\mathbb{R}^d) \quad S(t)u_0 = K_t * u_0.$$

Autrement dit, si $t > 0$, $S(t)u_0$ est la solution au temps t du problème de Cauchy associé à l'équation de la chaleur avec pour condition initiale u_0.
Alors, pour tout $t > 0$, $S(t)$ est bien définie, $\mathbb{R}$-linéaire et continue. De plus :

$$\forall u_0 \in L^p(\mathbb{R}^d) \quad \|S(t)u_0\|_q \leqslant (4\pi t)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{q}-\frac{1}{p}\right)} \left(\frac{1}{q}+\frac{1}{p'}\right)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{q}+\frac{1}{p'}\right)} \|u_0\|_p.$$

En particulier :

$$\forall t > 0 \quad |||S(t)|||_{p,q} \leqslant (4\pi t)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{q}-\frac{1}{p}\right)} \left(\frac{1}{q}+\frac{1}{p'}\right)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{q}+\frac{1}{p'}\right)}.$$

<u>Preuve :</u> Soit $u_0 \in L^p(\mathbb{R}^d)$. On va appliquer l'inégalité de Young.
On pose $r = \dfrac{1}{1-\frac{1}{p}+\frac{1}{q}}$. Alors, comme $q \geqslant p > 0$, $0 < \dfrac{1}{q} \leqslant \dfrac{1}{p}$, et donc $-\dfrac{1}{p} \leqslant \dfrac{1}{q} - \dfrac{1}{p} \leqslant 0$.
Cela donne $0 \leqslant \dfrac{1}{p'} \leqslant 1 - \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} \leqslant 1$, et donc $r \geqslant 1$.
De plus, $\dfrac{1}{r'} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{1}{q}$, donc $\dfrac{1}{r'} \leqslant \dfrac{1}{p}$, d'où $r' \geqslant p$.
On a ainsi $p \in [1;r']$ avec $r \in [1;\infty[$, et $\dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{1}{r'}$. De plus, on a :

$$\forall t > 0 \quad K_t \in L^r(\mathbb{R}^d),$$

car, pour $t > 0$, $|K_t|^r = x \longmapsto \dfrac{1}{(4\pi t)^{rd/2}} e^{-\frac{r\|x\|^2}{4t}}$, qui est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.
D'après l'inégalité de Young :

$$\forall t > 0 \quad \forall u_0 \in L^p(\mathbb{R}^d) \quad \|K_t * u_0\|_q \leqslant \|u_0\|_p \|K_t\|_r,$$

En outre, comme dans la preuve de la proposition précédente, on a :

$$\begin{aligned}
\|K_t\|_r^r &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{(4\pi t)^{rd/2}} e^{-r\frac{\|x\|^2}{4t}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{(4\pi t)^{rd/2}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-r\frac{\|x\|^2}{4t}} \mathrm{d}x\right)^d \\
&= \frac{1}{(4\pi t)^{rd/2}} \left(\sqrt{\frac{\pi}{\frac{r}{4t}}}\right)^d \\
&= \frac{1}{(4\pi t)^{rd/2}} \times \left(\sqrt{\frac{4\pi t}{r}}\right)^d.
\end{aligned}$$

Cela donne :

$$\|K_t\|_r = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \times \left(\sqrt{\frac{4\pi t}{r}}\right)^{d/r},$$

avec $\dfrac{1}{r} = 1 - \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{p'} + \dfrac{1}{q}$.
Donc :

$$\begin{aligned}
\|K_t\|_r &= \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \left(4\pi t \left(\frac{1}{p'} + \frac{1}{q}\right)\right)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{p'}+\frac{1}{q}\right)} \\
&= (4\pi t)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{p'}-1+\frac{1}{q}\right)} \left(\frac{1}{p'} + \frac{1}{q}\right)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{p'}+\frac{1}{q}\right)} \\
&= (4\pi t)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{q}-\frac{1}{p}\right)} \left(\frac{1}{q} + \frac{1}{p'}\right)^{\frac{d}{2}\left(\frac{1}{q}+\frac{1}{p'}\right)},
\end{aligned}$$

d'où l'estimation.
Pour $t > 0$, $S(t)$ est donc bien définie (c'est-à-dire à valeurs dans $L^q(\mathbb{R}^d)$).
Elle est de plus $\mathbb{R}$-linéaire, car pour tout $u_0, u_1 \in L^p(\mathbb{R}^d)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, on a :

$$\begin{aligned}
S(t)(u_0 + \lambda u_1)(x) &= (K_t * (u_0 + \lambda u_1))(x) \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} K_t(x-y)(u_0 + \lambda u_1)(y)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} (K_t(x-y)u_0(y) + \lambda K_t(x-y)u_1(y))\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} K_t(x-y)u_0(y)\mathrm{d}y + \lambda \int_{\mathbb{R}^d} K_t(x-y)u_1(y)\mathrm{d}y \\
&= S(t)u_0 + \lambda S(t)u_1.
\end{aligned}$$

L'estimation prouvée plus haut montre enfin que $S(t)$ est continue.
Cela achève la preuve. □